ИТМО

Занятие 1. Основные понятия технологий искусственного интеллекта

Александр Валерьевич Бухановский

Что такое «интеллект» в целом



Мышление (thinking): Процесс анализа и синтеза субъектом понятий, суждений, представлений при взаимодействии с действительностью

Интеллект (intelligence): Способность субъекта к отвлеченному (абстрактному) мышлению, позволяющая посредством рефлексии воспринимать и использовать имеющуюся информацию целенаправленным образом

Естественный интеллект (natural intelligence): Интеллект, носителем которого является биологический субъект

Интеллектуальная деятельность (intellectual activity): Деятельность биологического субъекта по целенаправленному использованию его интеллекта



ИТМО

НА КАКИХ ПРИНЦИПАХ СТРОЯТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИИ

Такие разные определения для ИИ

- Моделирование человеческого мозга и принципов его работы
- Копирование когнитивных процессов, присущих человеческому сознанию, но работающих быстрее и не нуждающихся в отдыхе
- Ощутимая реальная способность машин или искусственных объектов выполнять действия, решать задачи, общаться, взаимодействовать и логически действовать, как все это делают люди
- Моделирование процессов человеческого интеллекта машинами, в частности компьютерными системами. Включают в себя: обучение, рассуждение, самокоррекцию
- Системы, которые могут, учитывая определенный набор человеческих целей, давать прогнозы, рекомендации и решения, влияющие на реальную или виртуальную среду»
- Комплекс технологий, предполагающих использование познавательных процессов для осуществления целенаправленной деятельности
- Любая система данных, программное обеспечение или аппаратное средство, обладающее способностью обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение, с использованием методов машинного обучения или статистических методов для генерации контента, формирования прогнозов, рекомендаций или решений, способных оказывать влияние на реальную и виртуальную среду

Конструктивное определение: «формула ИИ»

Искусственный интеллект – ЭТО:

цифровое воспроизведение процессов сознательной активности человека и социума в целом

в части творческой обработки и рассуждений на основе нетривиально формализуемой информации

в условиях временных и ресурсных ограничений неопределенности и неполноты исходных данных,

создающее кибернетические объекты, способные самостоятельно ставить цели и их достигать с качеством не ниже среднего специалиста,

способное в перспективе заменить существующие виды деятельности и профессии

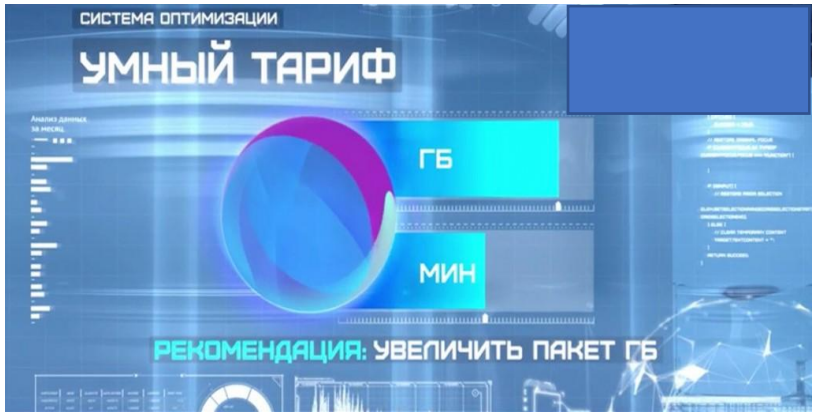
Агрегация различных ситуативных определений ИИ

ИИ = «сознание» + «цели» + «неопределенность» + «творчество»

Как отличить ИИ от не-ИИ: экспресс-тесты

ИИ = «сознание» + «цели» + «неопределенность» + «творчество»

Системы на основе формальной обработки данных





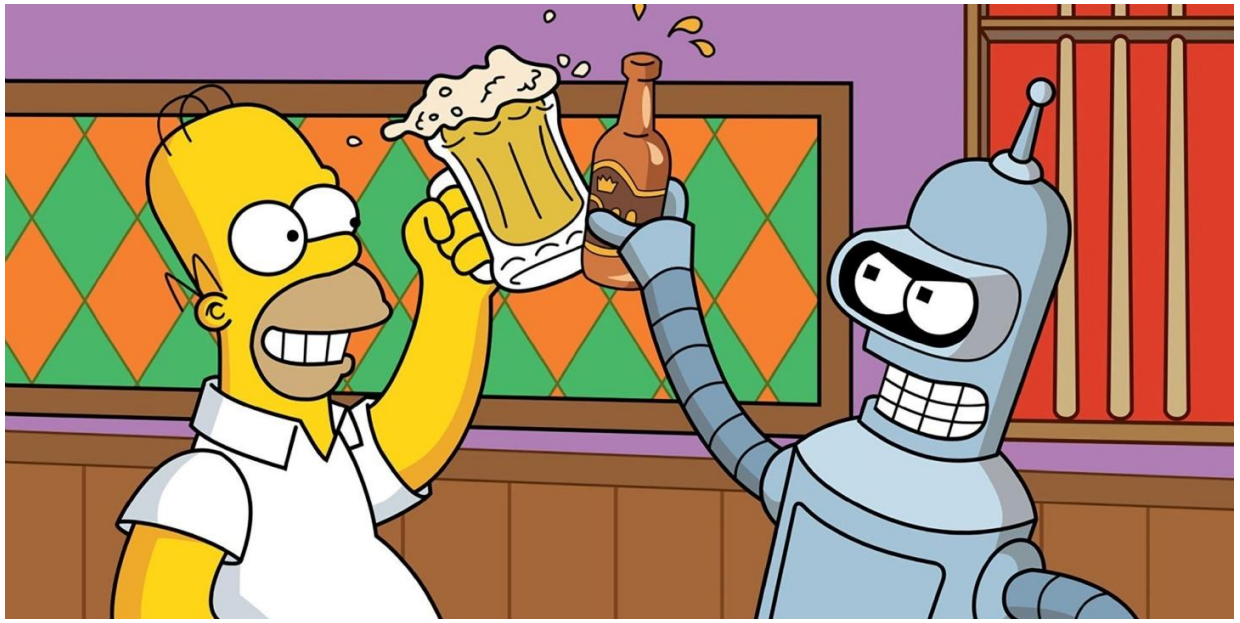
А ГДЕ ТВОРЧЕСТВО?

Системы на основе математического моделирования



ИИ работает с задачами, для которых не придуманы формальные алгоритмы решения!

Бытовое объяснение сути ИИ: для чего он нужен?



ИИ – это когда компьютер начинает думать и действовать (читать, смотреть, писать, рисовать, говорить…) как человек ☺

1) Освобождение человека от рутинных действий (нет сил)

2) Поддержка принятия решений в экстремальных условиях (нет времени)

3) Устранение коммуникационных барьеров (нет понимания)

4) Автоматизация получения новых фундаментальных знаний (нет… ума…)

Госрегулирование ИИ и национальные стратегии

Ключевой эффект: увеличение валовой добавочной стоимости по отраслям на 0,3 – 2% в год за счет ИИ («деньги из воздуха» ☺)

Государство	Целеполагание
США	Удержание мирового лидерства через лидерство в области ИИ. Создать систему вооружений на основе имеющихся только в США технологий, которую ни одна страна в мире не сможет ни скопировать, ни применить.
Китай	Стать «научно-технической сверхдержавой», мировым центром инноваций в области ИИ (лидером во всех областях ИИ) с активной коммерческой индустрией ИИ и лидером в создании промышленных роботов.
Великобритания	Стать лидером в регулировании ИИ.
ЕС	Обеспечить свою устойчивость за счет развития ориентированного на человека, безопасного, инклюзивного и заслуживающего доверия ИИ в Европе.
Россия	Вхождение в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и, как следствие, обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности страны.

Важно: эти стратегии утверждались до 2022 года!

Формальные определения через регулирование ИИ

ЗАЧЕМ?

Национальная стратегия от 2019 (2024 года): Указ Президента РФ: О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации

ЧТО?

Федеральный проект «Искусственный интеллект» (2021, 2025) (паспорт: https://ac.gov.ru/uploads/_Projects/AI_otbor/Passport.pdf)



КАК?

Дорожная карта развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» (2022-2030)

КАК ОЦЕНИВАТЬ?

Росстандарт: технический комитет по стандартизации (ТК 164) "Искусственный интеллект« (функции по ГОСТ Р 1.1–2020)

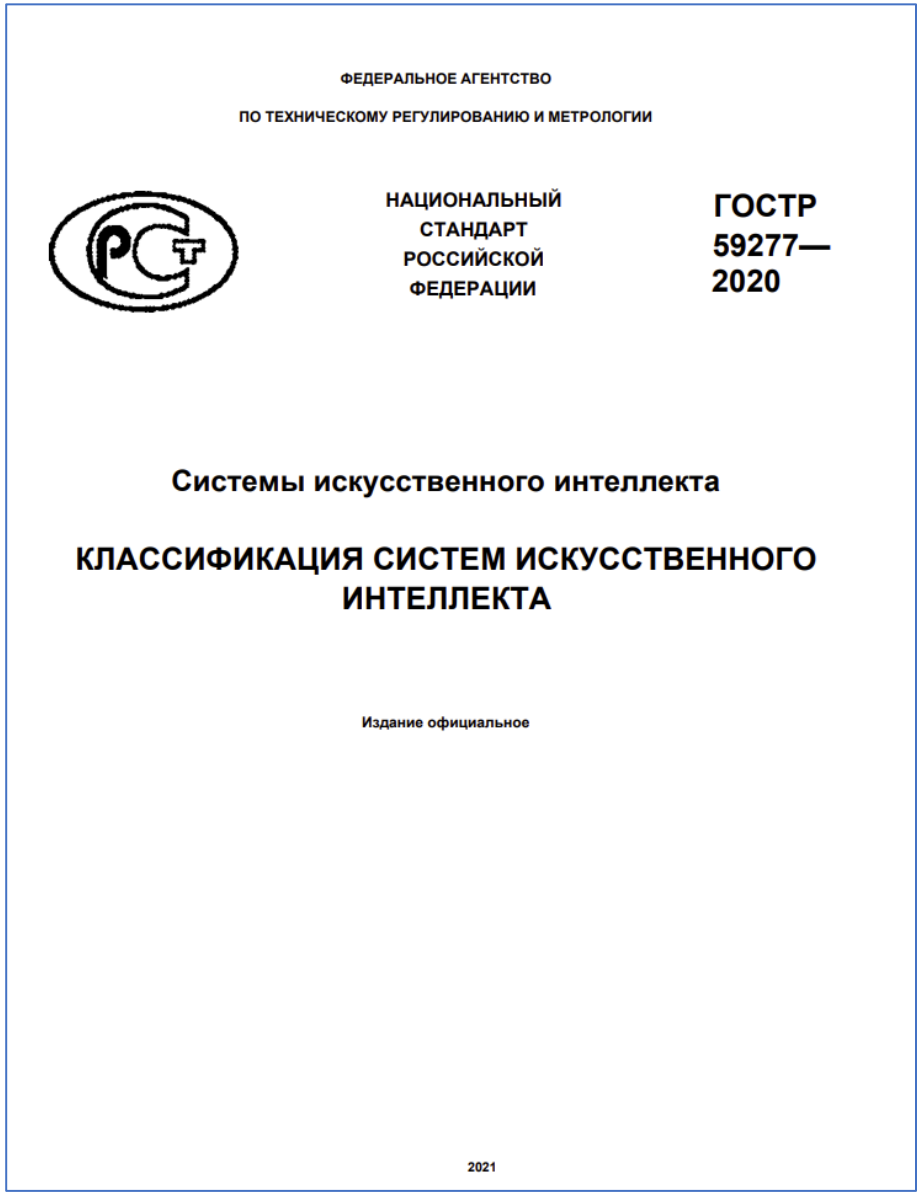
Определение ГОСТ для ИИ

Росстандарт: технический комитет по стандартизации (ТК 164) "Искусственный интеллект« (функции по ГОСТ Р 1.1–2020)

Подкомитеты ТК164:

- ПК1: ИИ в здравоохранении
- ПК2: Данные
- ПК3: ИИ на транспорте

Стандартов: около 200+



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР 59277— 2020

Системы искусственного интеллекта

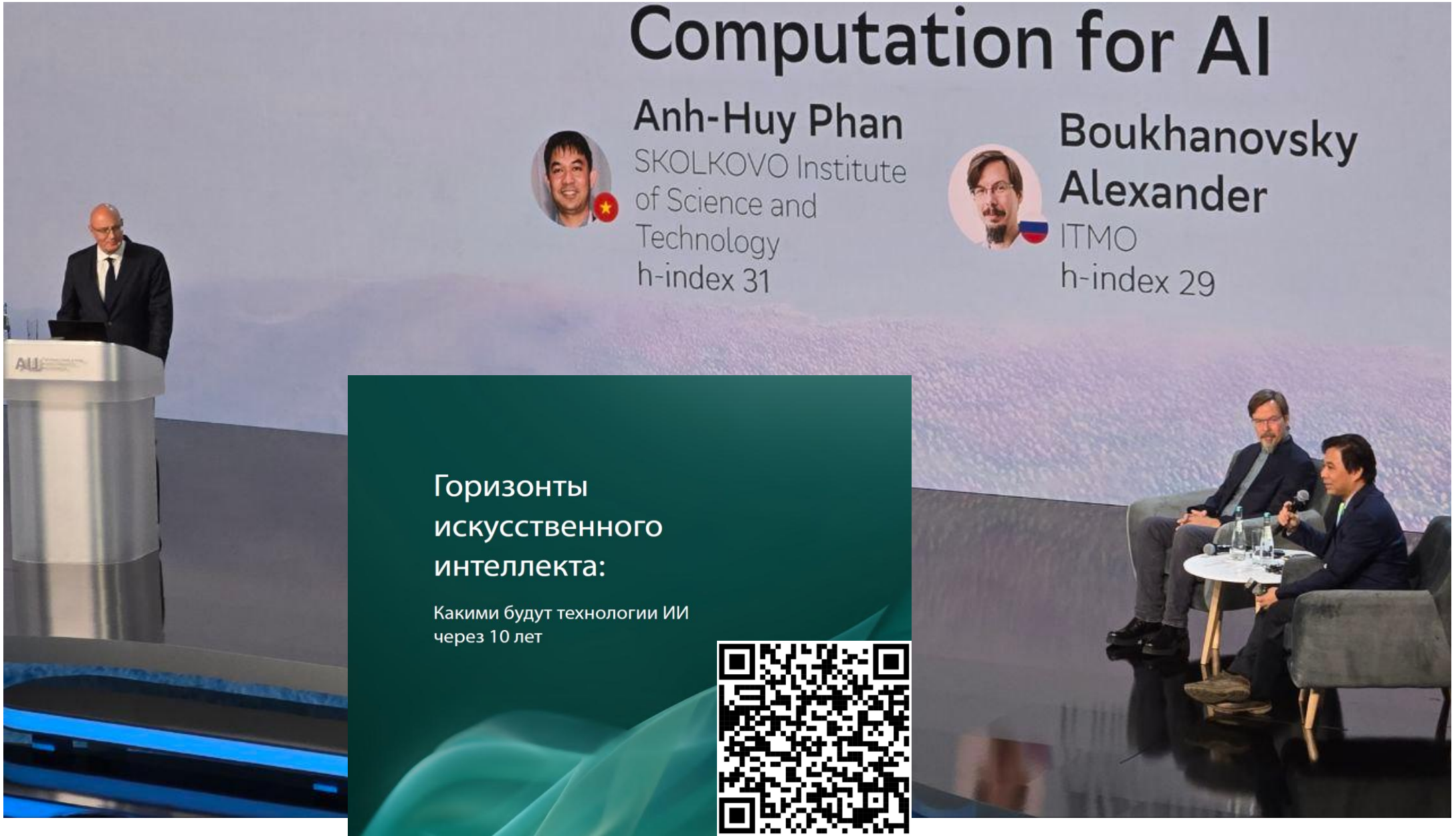
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Издание официальное

2021

П3.18: Искусственный интеллект (artificial intelligence): Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Где почитать о будущем: международный форсайт (2025)

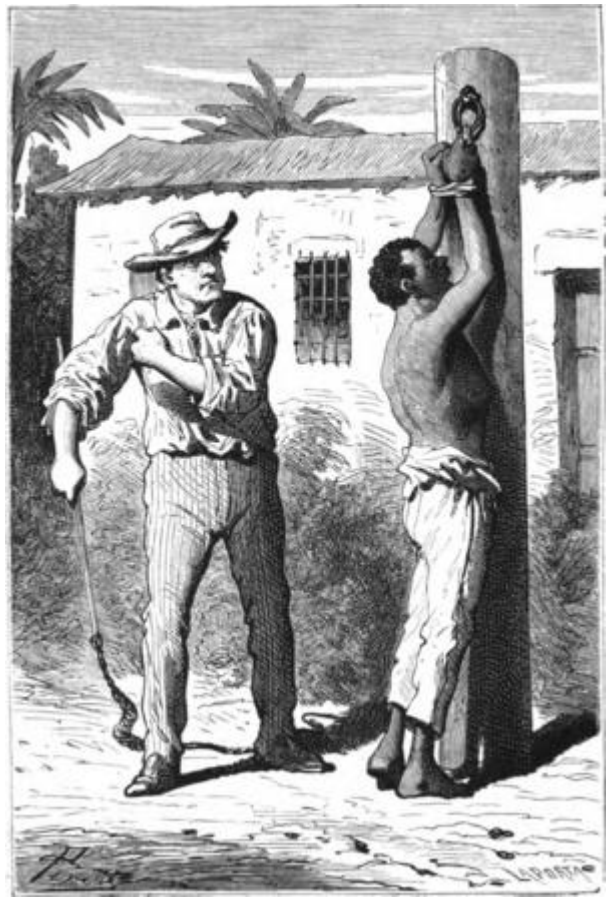




ИТМО

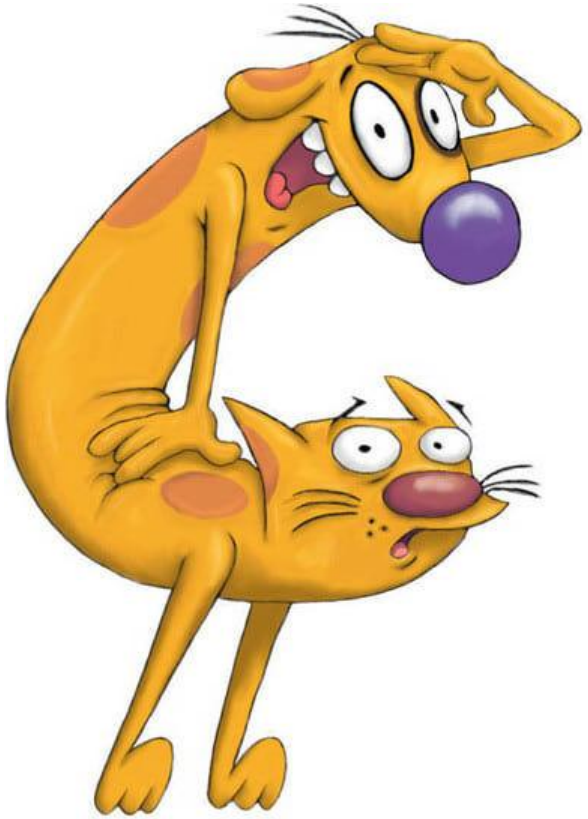
СИЛЬНЫЙ ИИ, И КАК ЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ

Парадигмы восприятия ИИ потребителем



ИИ – это раб; если хозяину не нравится – его не слушают

ИИ – это партнер; он обучается и работает вместе со своим хозяином «в четыре руки»

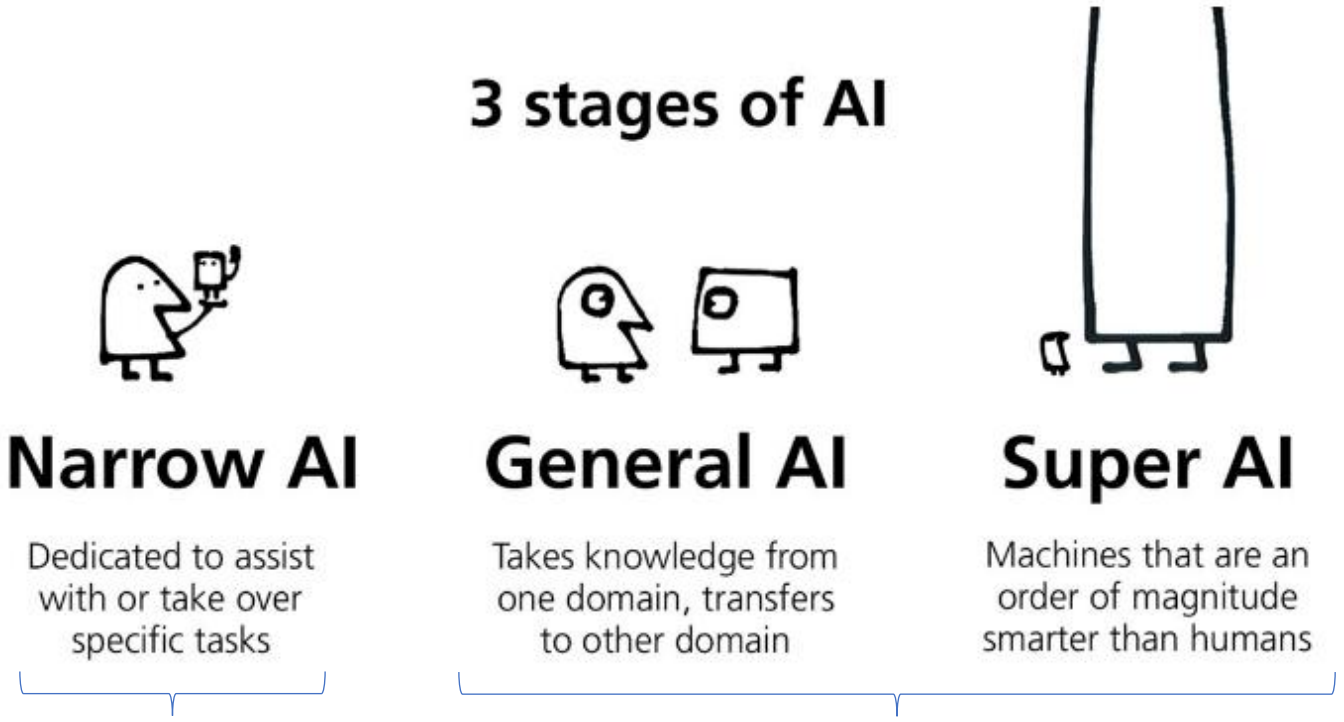




ИИ – это босс; все, что он пророчествует – априорная правда

А к кому отнесем себя мы?

Что такое сильный ИИ и AGI (Artificial General Intelligence)



Что мы ждем от сильного ИИ:

- **Мышление** - дедукция, индукция, ассоциация, и пр. для оперирования абстрактными объектами
- **Память** (кратковременная, долговременная) для усвоения опыта
- **Планирование -** тактическое и стратегическое (от целеполагания)
- **Обучение -** включает в себя имитацию действий другого объекта и обучение через проведение экспериментов

> **Сильный ИИ** - тип ИИ, способный выполнять различные задачи, взаимодействовать с человеком и самостоятельно (без участия человека) адаптироваться к изменяющимся условиям

(Национальная стратегия развития ИИ в РФ, 2024)

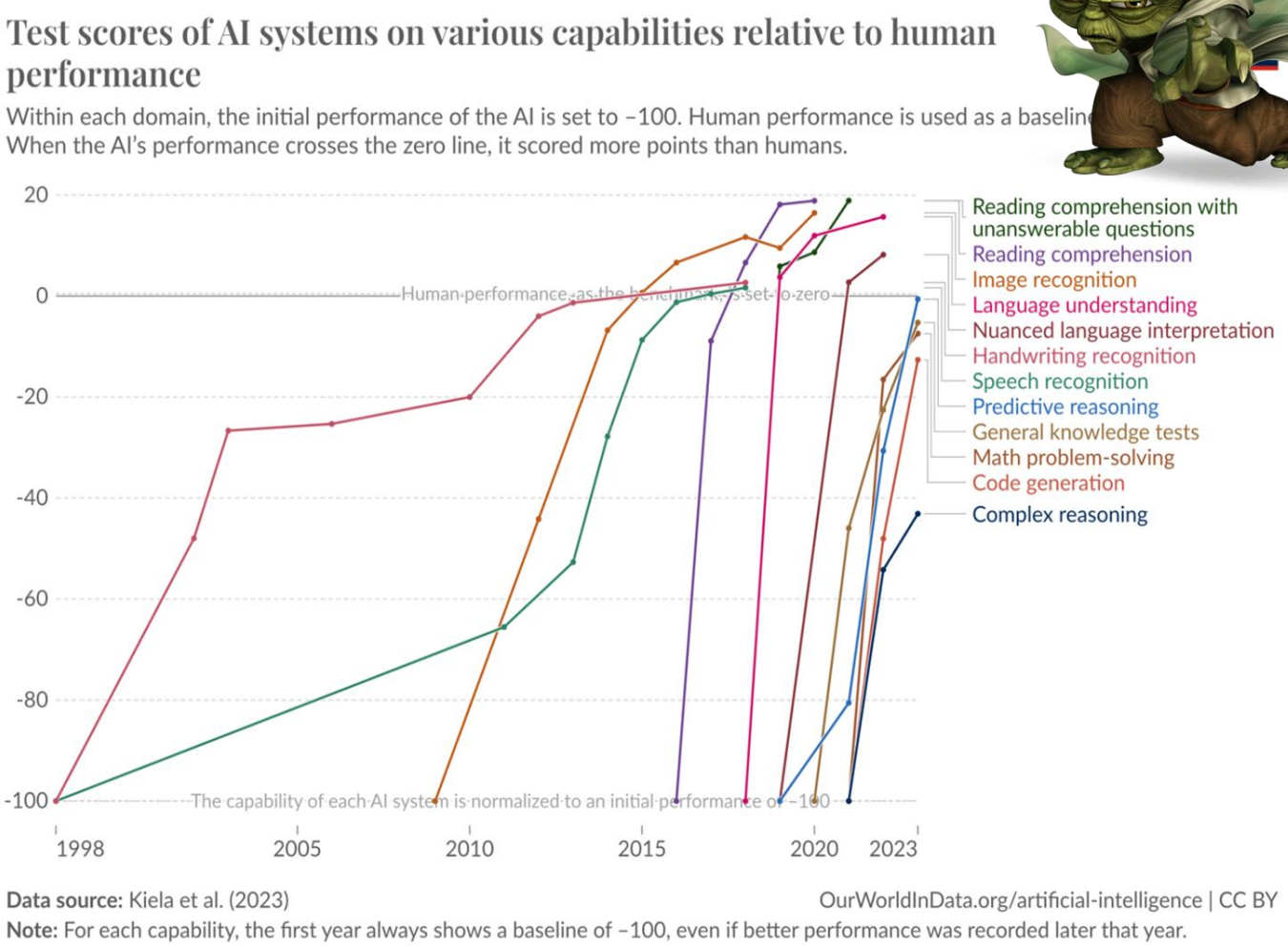
Легко ли измерить «силу» ИИ?

Критерий «слабости»:
ИИ «братьев меньших» ?



Даже слабый ИИ может работать лучше, чем человек в своей области!





Формальные тесты «силы» ИИ:

- The Turing Test
- The Robot College Student Test
- The Employment Test
- The Ikea test
- The Coffee Test
- The Modern Turing Test

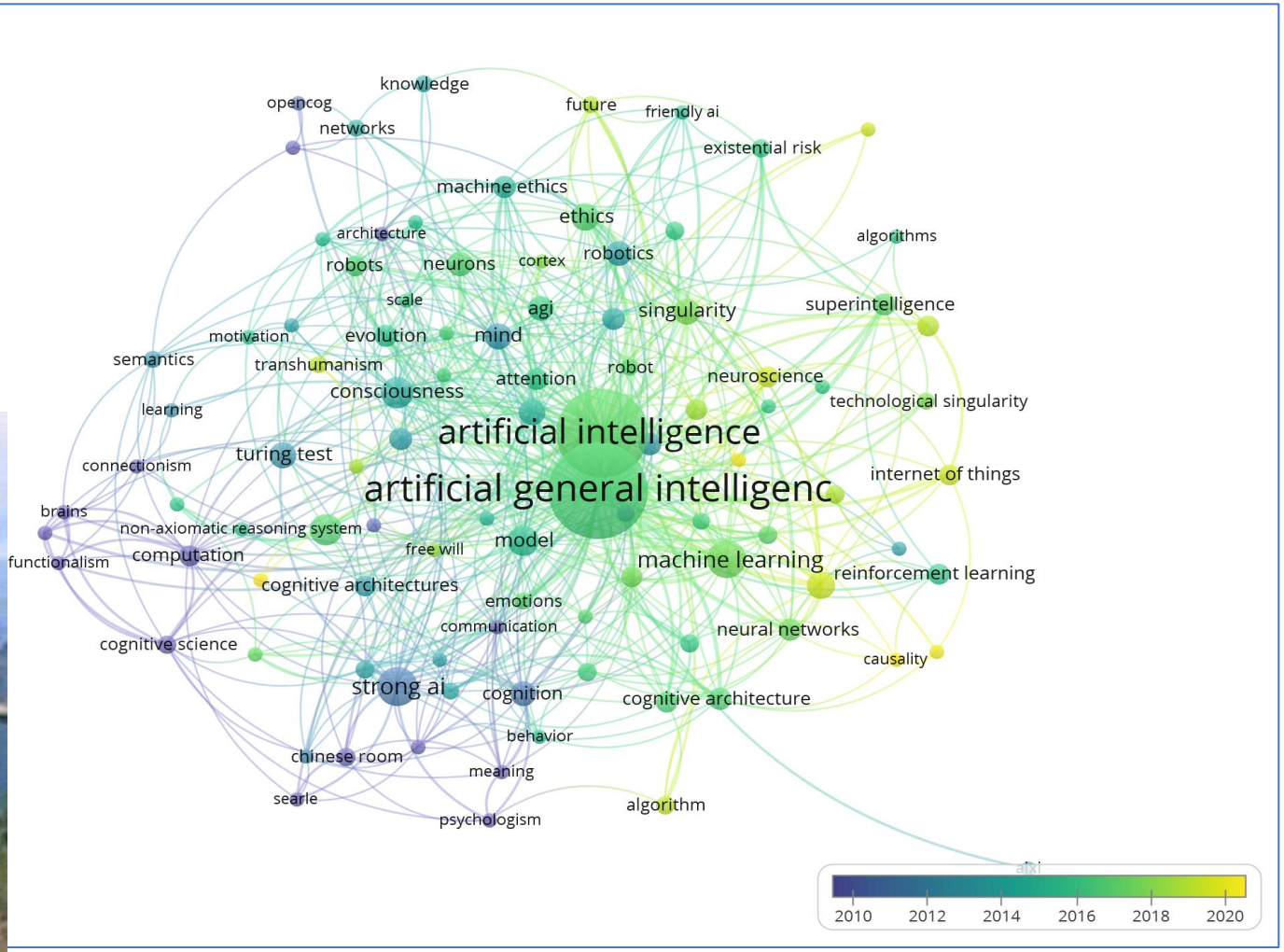
AGI: карго-культ, фантастика или почти реальность?

Математик – красота существования объекта

ИТшник – технологии реализации

Философ – объект для умозрительных исследований





До 2022 года – терминология исследования AGI слабо относится к математике и компьютерным наукам!

Куда можно применять сильный ИИ?

Сильный ИИ – это не NLP, CV и рексистемы; это агрегация методов, направленная на решение комплексных задач профессиональной деятельности человека

Анализирую ситуацию и поясняю человеку, что ему нужно и важно делать!



СППР

Управляю корпусом знаний, связанных с деятельностью человека!



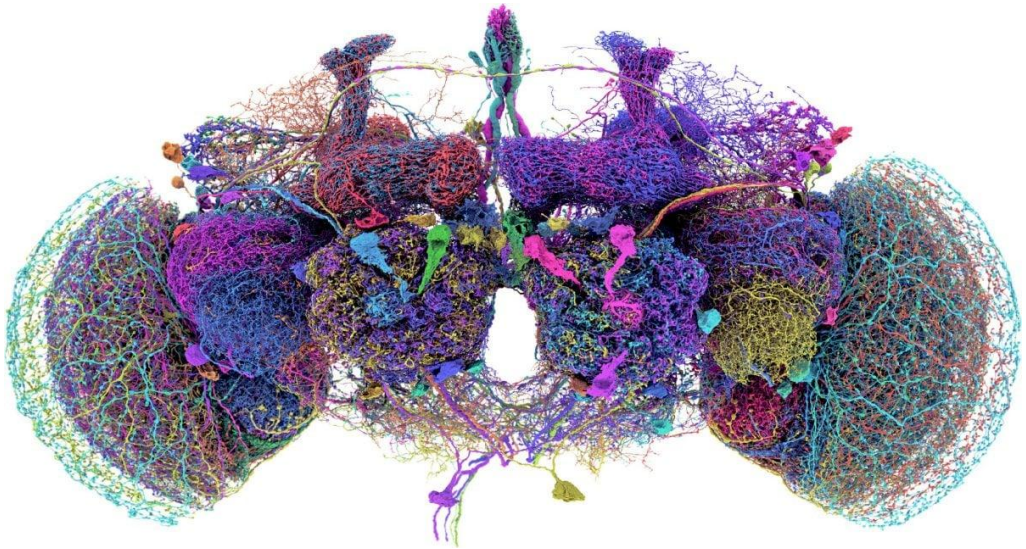
LLM/БФМ

Выполняю поручения человека, требующие интеллектуального труда!



ИИ-агенты

Отправные точки к созданию систем AGI



I

Понятный, естественный и очень трудоемкий подход – воспроизведение работы головного мозга (дрозофила: 139,5 тыс. нейронов, 54,5 млн. связей

II

Непонятный, противоестественный, но хорошо автоматизируемый подход – большие фундаментальные модели ИИ



Эффект глобализации: большие фундаментальные модели

Большие фундаментальные модели - модели искусственного интеллекта, являющиеся основой для создания и доработки различных видов программного обеспечения, обученные распознаванию определенных видов закономерностей, содержащие не менее 1 млрд. параметров и применяемые для выполнения большого количества различных задач

(Национальная стратегия развития ИИ в РФ, 2024)

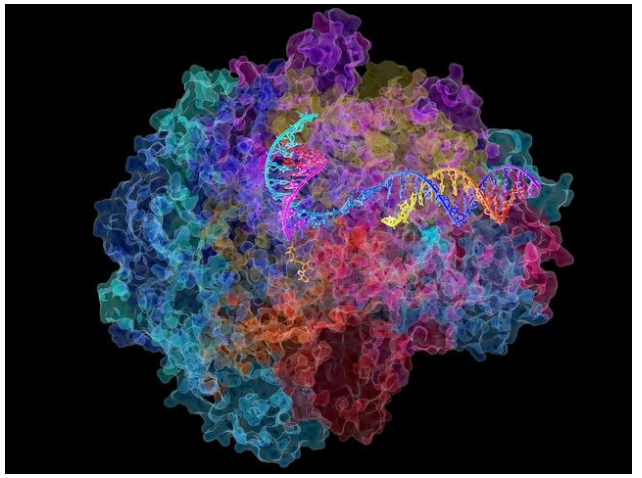
Фундаментальные модели на основе изображений



Фундаментальные модели на основе кодирования языка (LLM)



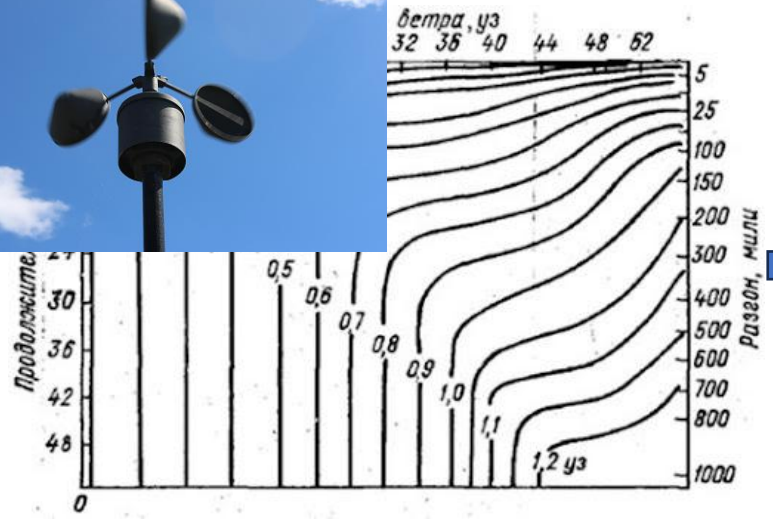
Фундаментальные модели на иных принципах

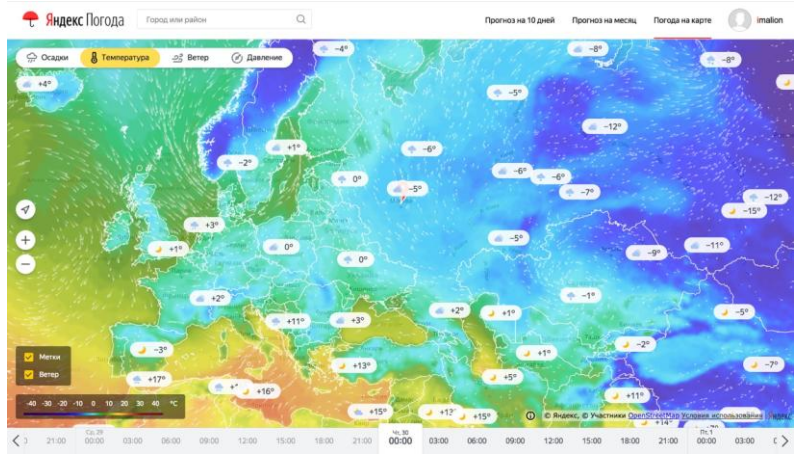


Фундаментальные модели: аналогия с реальным миром









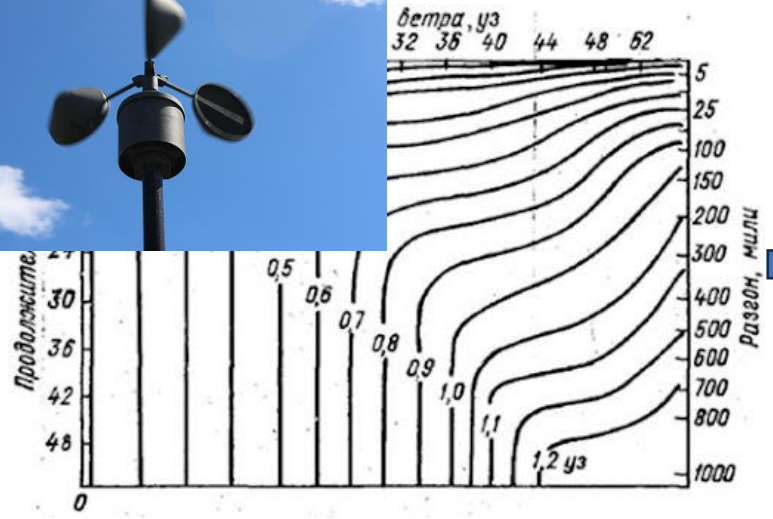
Как это происходит в естественных науках: от наблюдений – к расчетным моделям ***разных поколений*** на основе физических принципов

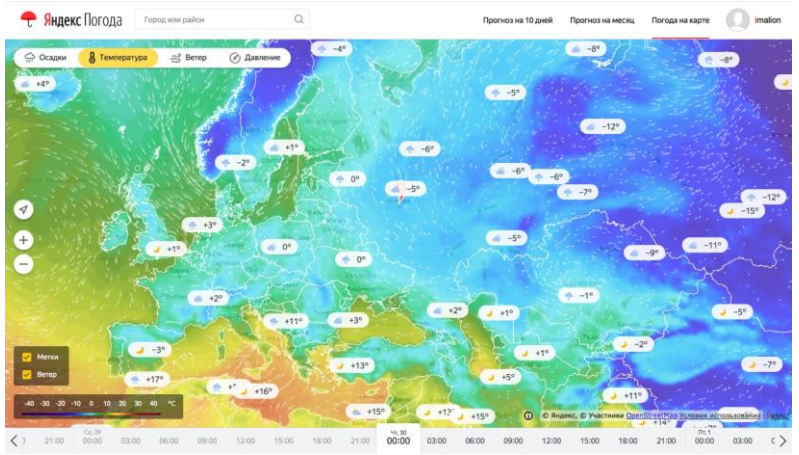
А можно ли сделать расчетную модель мира «в голове шамана»? ☺

Фундаментальные модели: аналогия с реальным миром

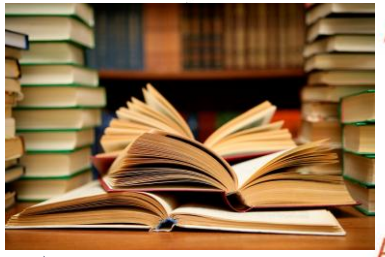


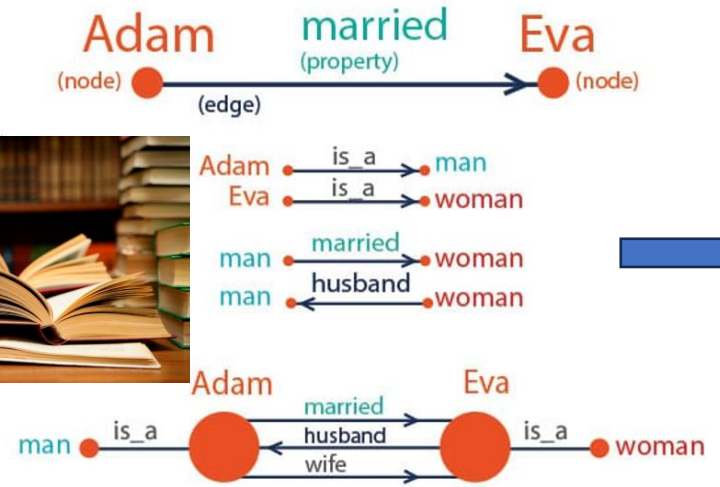








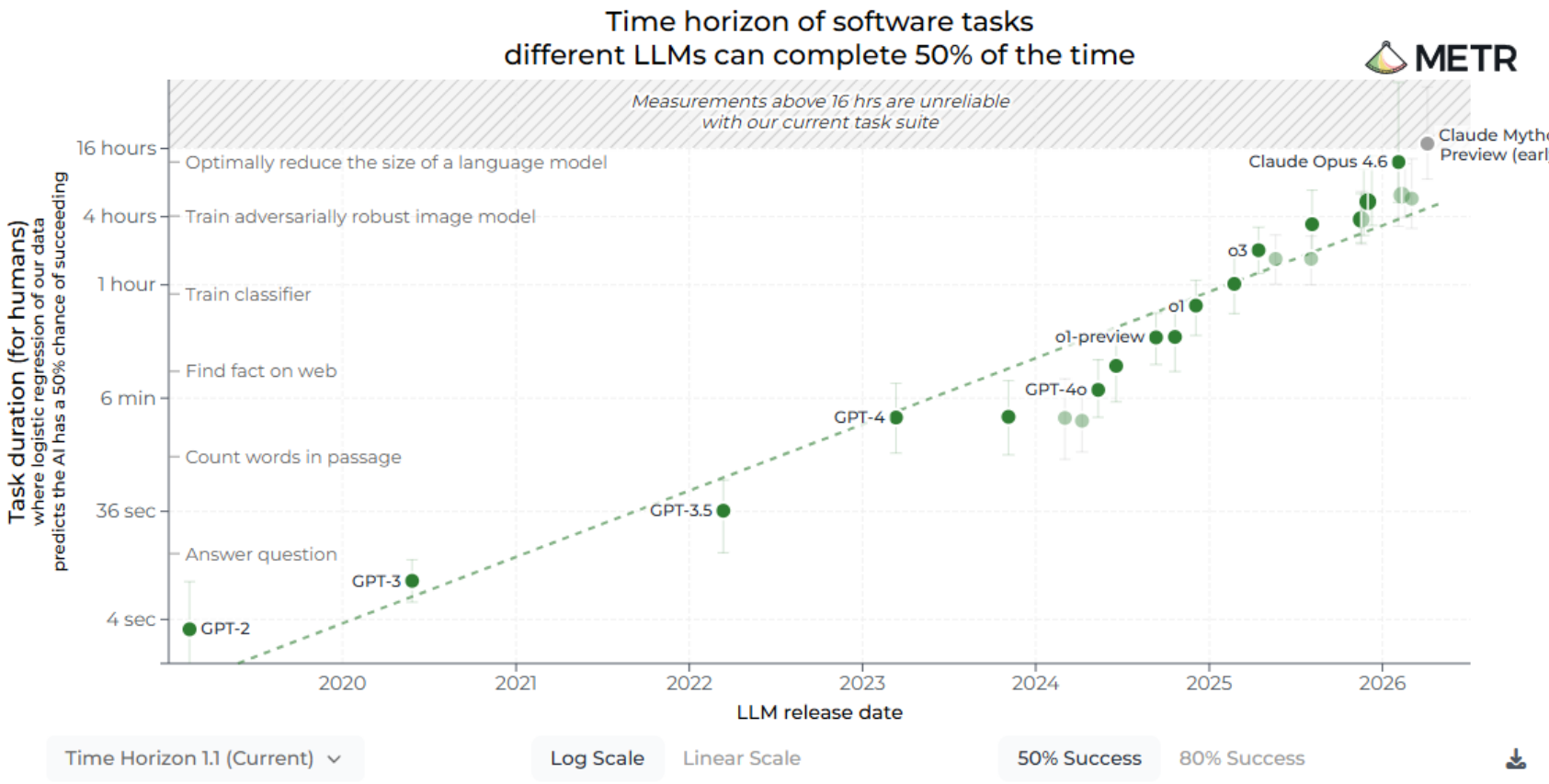






Модель реального мира на основе «книжной мудрости»

Когда модели ИИ становятся «фундаментальнее» человека



https://metr.org/time-horizons/

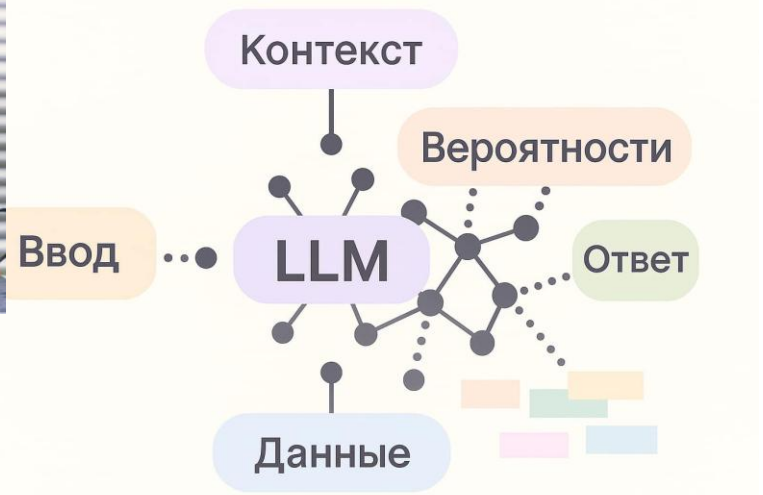
- Золото на матолимпиаде — уровень сильнейших школьников мира (Gemini Deep Think, OpenAI)
- 80-летняя математическая гипотеза опровергнута автономными рассуждениями модели — новый результат (GPT 5.5 OpenAI)
- Модель сама находит 0-day уязвимости в огромном масштабе (Mythos Anthropic, GPT Sol Open AI)

Фундаментальные модели на базе LLM становятся все универсальнее… и дороже!

ИИ-агенты как развитие функций больших моделей ИИ

Большая фундаментальная модель ИИ (БФМ) – нейросеть, воспроизводящая различные взаимосвязи в больших объемах знаний





Применение: генерация правдоподобного ответа на основе фактов, изложенных в вопросе

Чем больше **примеров** использования разных фактов заложено в модель при обучении – тем точнее **ответы**

Агент – автономная цифровая сущность, с помощью ИИ способная решать определенный класс задач ***в среде***, делегируемый ему человеком или другим агентом



Делеги-рование



БФМ как «мозг агента»

Средства работы со средой

Чем больше **знаний** о среде и **инструментов** работы со средой доступны агенту – тем точнее **действия**

Из чего состоит ИИ-агент?

ХАРНЕСС · ПРОГРАММНАЯ ОБВЯЗКА МОДЕЛИ

ПРОФИЛЬ АГЕНТА

роль и зона ответственности · системная инструкция · политики и ограничения · права и набор инструментов

МОДЕЛЬ
(LLM)

порождает текст: рассуждение и решение о следующем шаге — но сама не действует

- **Цикл работы (agent loop)**
  рассуждение → действие → наблюдение, повтор до цели
- **Память и контекст**
  краткосрочная — окно; долгосрочная — внешнее хранилище
- **Вызов инструментов**
  через MCP: системы, данные, расчёты, поиск
- **Разбор и проверка ответов**
  парсинг, валидация формата, повтор при ошибке
- **Контроль исполнения**
  бюджеты и лимиты, стоп-условия, HITL, аудит действий



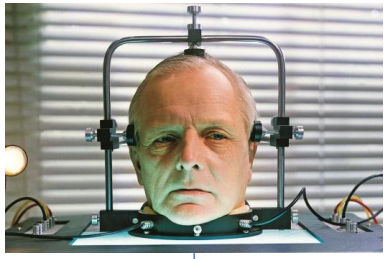
восприятие воздействие

СРЕДА · системы, данные, документы | **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** | **ДРУГИЕ АГЕНТЫ · A2A**

Языковая модель — только решающий механизм. Агентом её делает харнесс: без него нет ни цикла, ни действия, ни контроля.

Агент «слушает» среду и придумывает, как на нее воздействовать, решая делегированные задачи

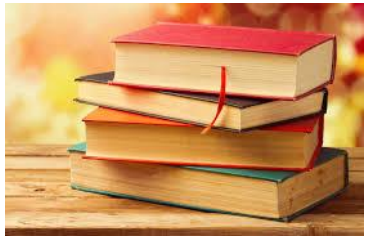
Что необходимо для создания ИИ-агентов



Большая фундаментальная модель («мозг» агента)

Агент с внешней памятью





Самостоятельное извлечение фактов из специализированных баз данных и знаний

Агент с цифровыми инструментами







Извлечение фактов на основе цифровых экспериментов

Агент с цифровыми и физическими инструментами







Извлечение фактов на основе цифровых и физических экспериментов

Мультиагентные системы, или «разделение труда» в ИИ

Семейство автономных агентов, взаимодействующих в целях решения единой задачи, поставленной пользователем

У каждого агента имеется:

Свой экземпляр БФМ



Специальные знания

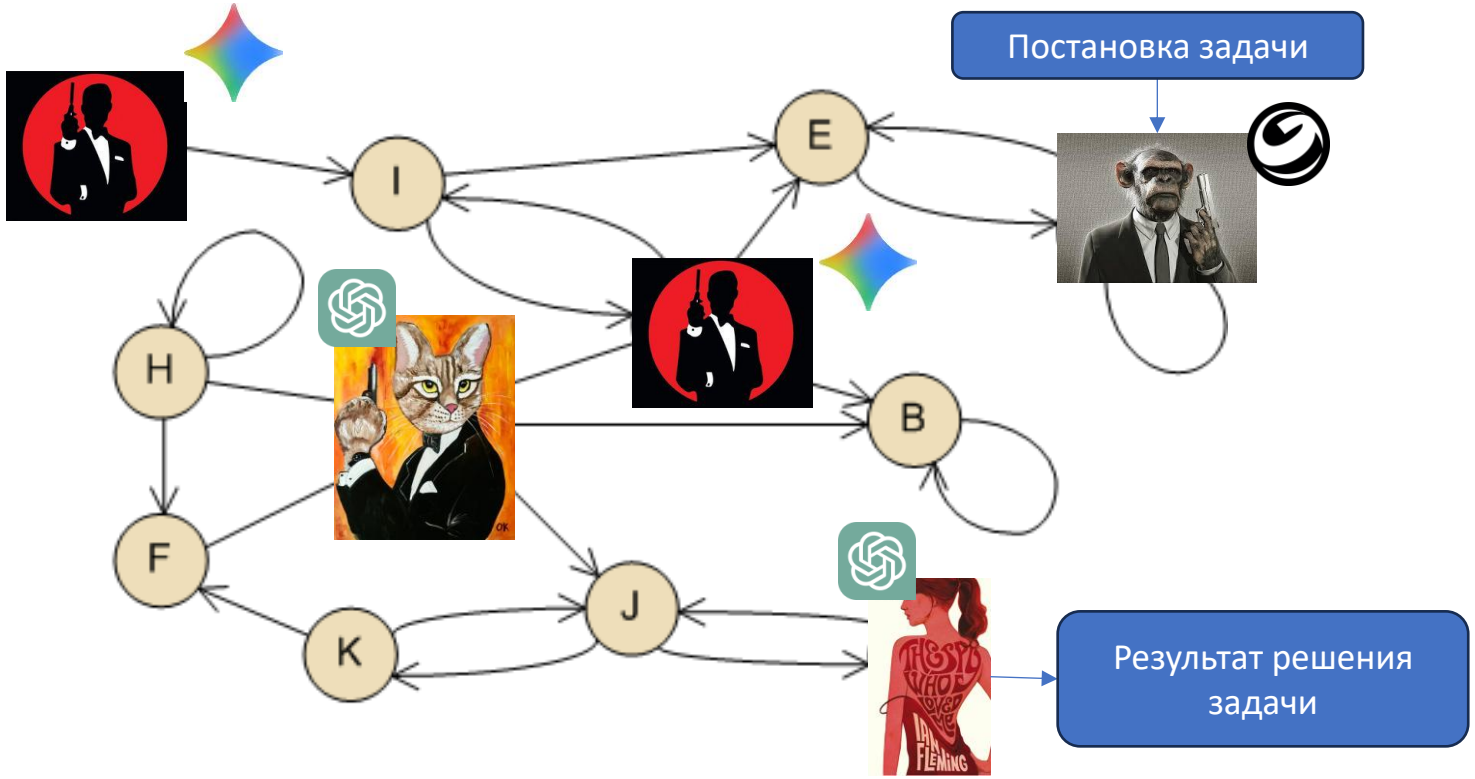


Умения решать специальные задачи на компьютере

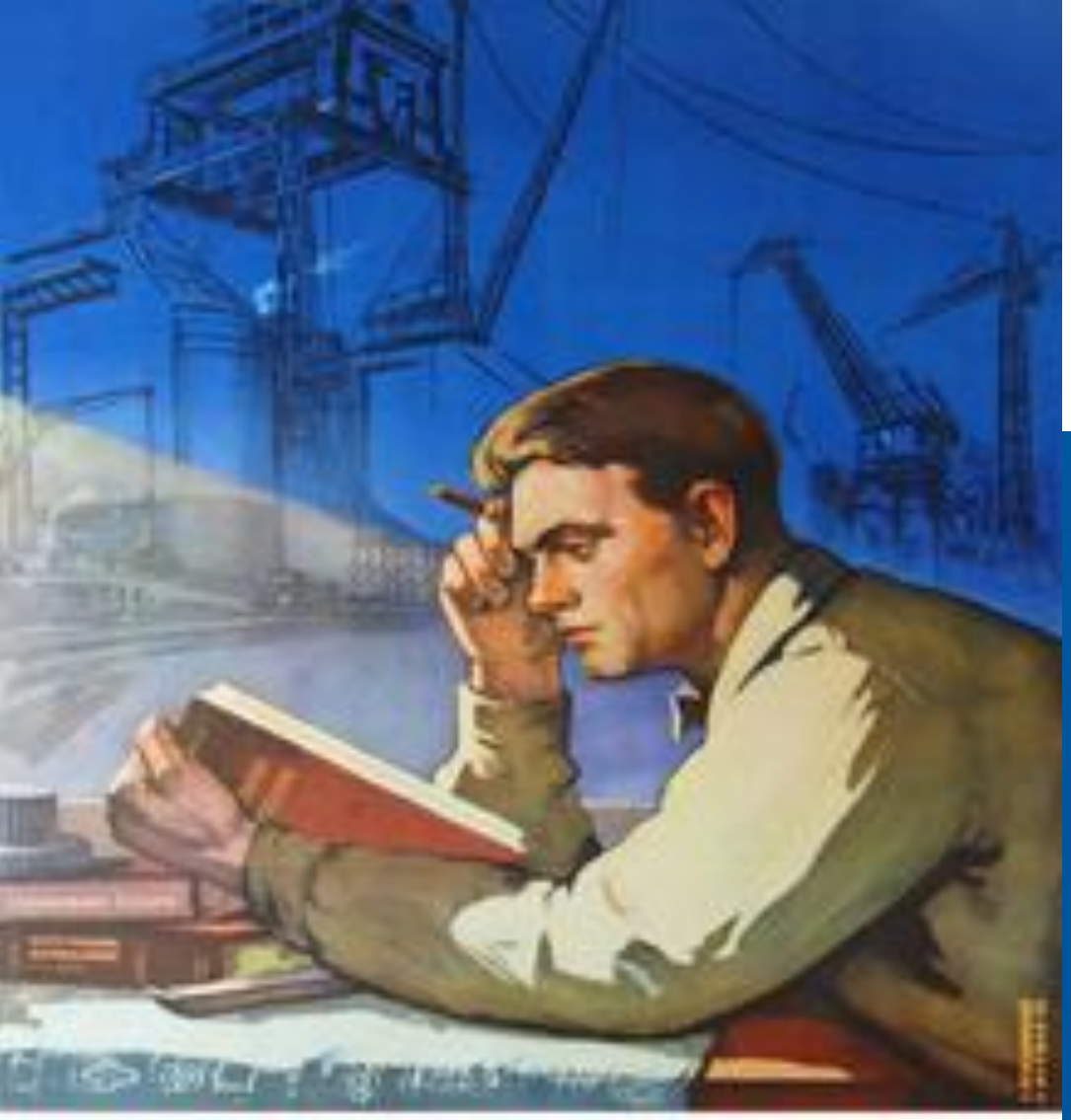


Инструменты воздействия на мир





Мультиагентная система – «цифровая артель» для решения сложных задач на основе **принципа разделения труда**



ИТМО

ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ ИИ: НА ЗНАНИЯХ И НА ДАННЫХ

О каком ИИ говорит Нацстратегия?

Искусственный интеллект это:

- Имитация когнитивной деятельности человека на основе данных
- Обязательное условие неопределенности и неполноты данных
- Отсутствие известного алгоритма решения задачи (опционально)
- Воспроизведение творчества (опционально)

Раньше всем «рулил» символьный ИИ. А современный ИИ основывается нам машинном обучении!

Естественный подход: моделирование процессов в мозге человека



Неестественный подход: символьный ИИ, основанный на знаниях



Противоестественный подход: ИИ на основе извлечения знаний из данных



Логика символьного ИИ (1/2): пляски вокруг знаний



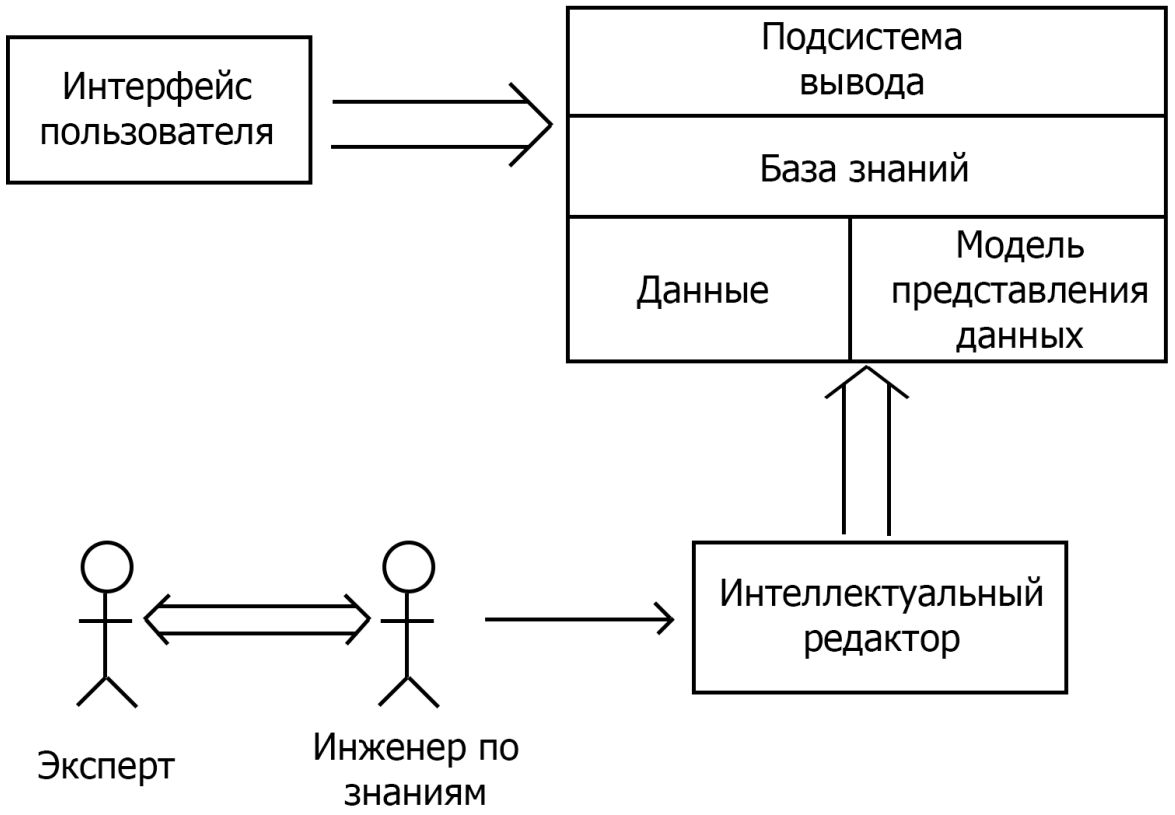
Знания – соотношения над данными, характеризующими сущности, построенные на основе накопленного опыта; на их основе можно делать выводы по наблюдаемым фактами

Некоторые задачи инженерии знаний

- Представление знаний (построение моделей)
- Приобретение знаний (от экспертов)
- Синтез новых знаний на основе существующих
- Агрегация знаний по разным источникам
- Усвоение знаний из данных

Вопрос с подколкой:
«а где ваша база знаний»?

Логика символьного ИИ (2/2): механизм вывода



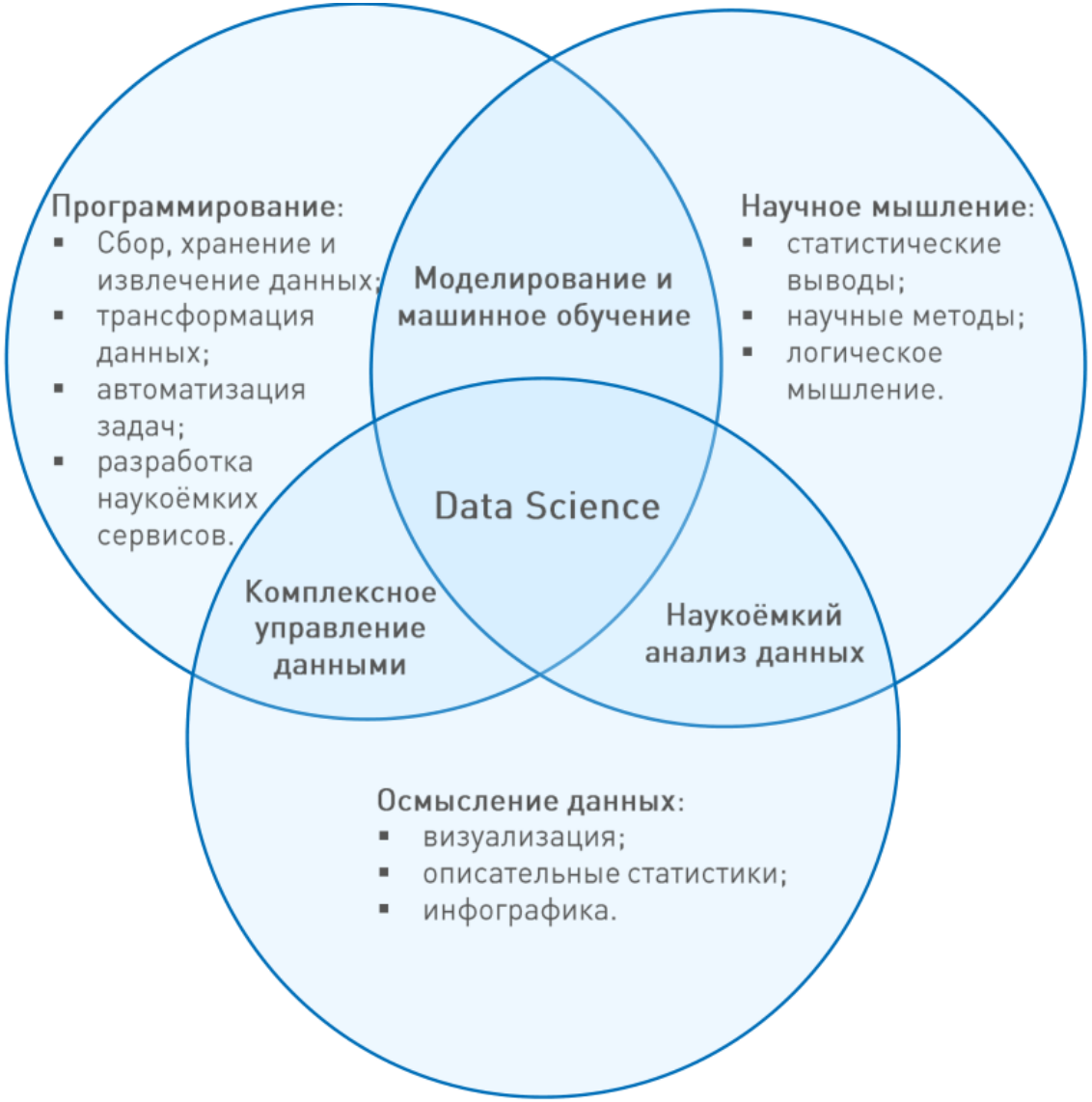
Механизм вывода – обобщенная процедура поиска решения задачи, которая на основе базы знаний строит цепочку *рассуждений* (логически связанных единиц знаний), приводящую к конкретному результату.

Примеры механизмов логического вывода

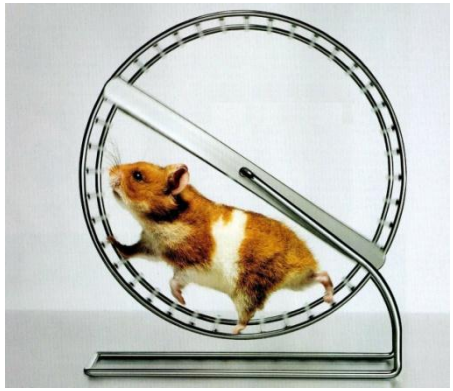
- На логических правилах
- На предикатах
- На прецедентах
- На вычислимых критериях

Если знания очень сложные, то механизм вывода может стать очень простым (примеры – задачи на основе бинарной классификации)

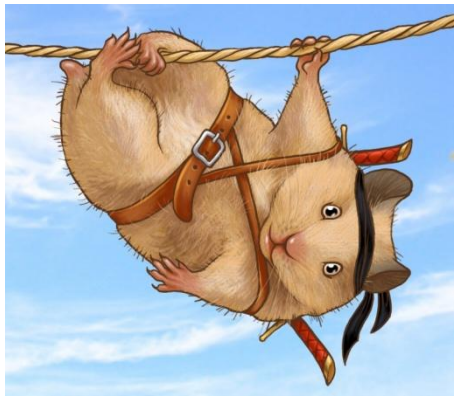
ИИ на данных и Data Science



Наука / технология о получении новых знаний на основе данных



Рутинный DS: N>>P



Креативный DS: N≤P (нужен ИИ!)

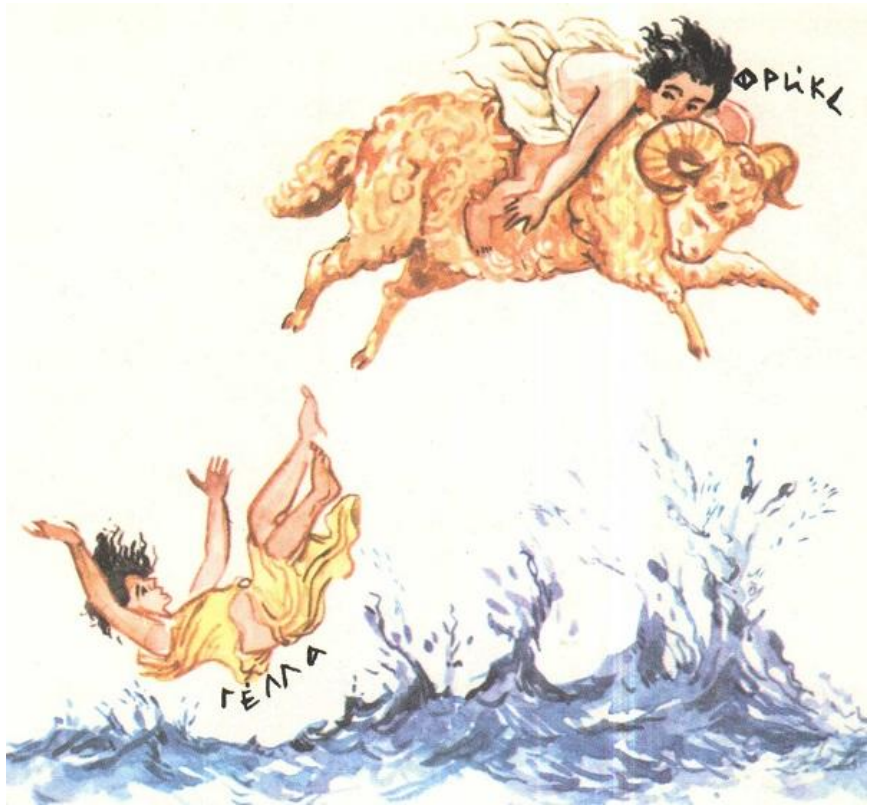


ИТМО

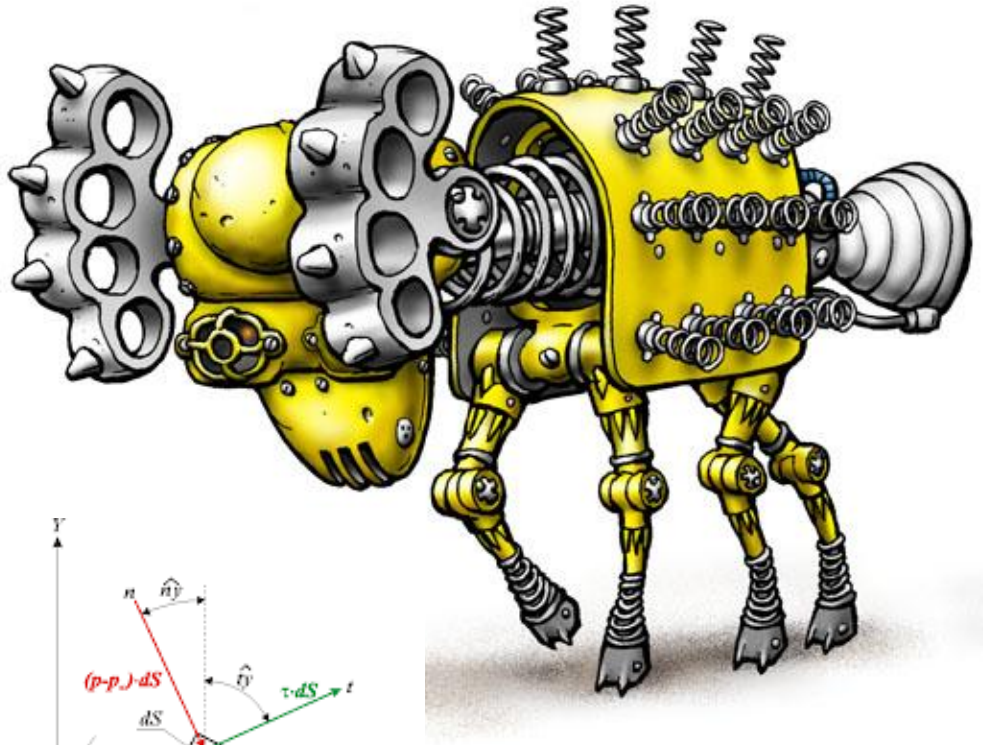
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, МОДЕЛИ ИИ И ФЕНОМЕН НЕЙРОСЕТЕЙ

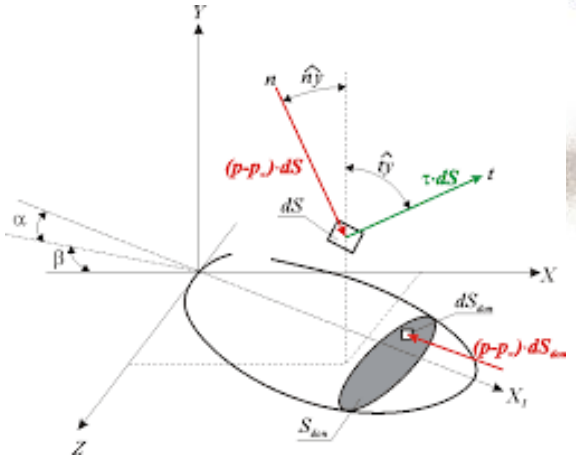
Машинное обучение в аллегориях: золотое руно

Легко ли создать автономный БПЛА на основе фундаментальных законов природы?



≠





$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Очень сложно и долго считать, работает только для идеальных ситуаций

Альтернатива: модели на данных

Модели на основе данных о отношении объекта и окружающей среды



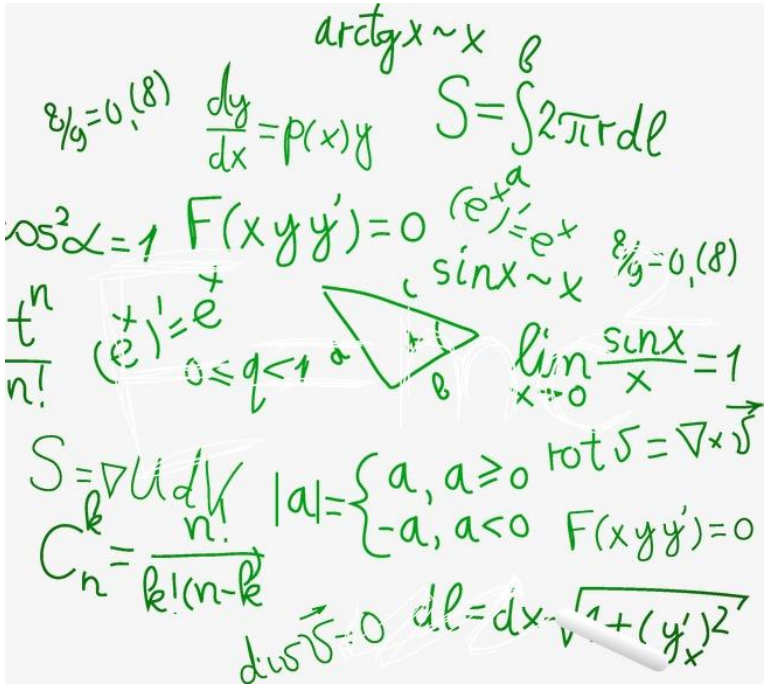


ВДВ НЕ НУЖНЫ УРАВНЕНИЯ МЕХАНИКИ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ РАВНОВЕСИЕ!

Модели имитируют реакцию человека на воздействия внешней среды: все понятно, быстро… но не ясно, как их описать языком математики

Математика для моделей на данных: классика

Теория вероятностей и математическая статистика



Теоретическая статистика
(функциональный анализ)

Вероят-
ностная
модель



Прикладная статистика
(наука о частично видимом мире)

Проблема: нет формальной модели – нельзя применять методы!

Машинное обучение: модель строится сама!

«Творчество» через «механизацию»



Цель – имитация нетривиальных выводов, формируемых человеком при «ручном» анализе данных, на основе **модели ИИ**

Машинное обучение – наука о создании алгоритмов, способных **обучаться** решению задач в условиях неопределенности, исходя из заданной меры качества

Задачи машинного обучения:

- Снижение размерности данных (сделать так, чтобы проще было их интерпретировать)
- Установление взаимосвязей между данными (регрессия)
- Выявление неоднородностей (кластеризация/классификация)
- Шкалирование и ординация (сравнение несравнимого)

Что такое математическая модель (ИИ)

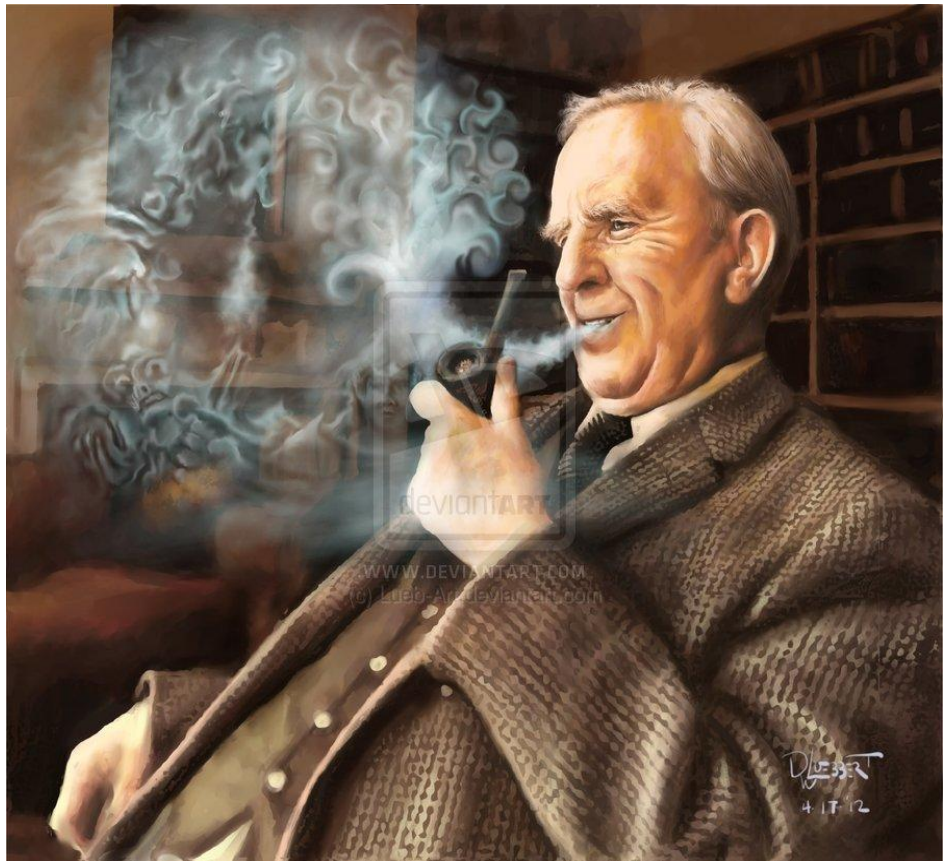
Модель как абстракция реального объекта, интерпретируемая математическими методами

- **Непрерывные математические модели:** законы реального мира, метафоры и аллегории, порождающие задачи
- **Дискретные математические модели:** интерпретация моделей систем и связей внутри них
- **Имитационные модели:** воспроизведение процессов реального мира без явного математического описания глобальных законов



Модель ИИ никогда не существует априори – она всегда строится на основе данных или знаний!

Модели объектов и процессов реального мира (классика)



To make a Secondary World inside which the green sun will be credible, commanding Secondary Belief, will probably require labour and thought, and will certainly demand a special skill, a kind of elvish craft…

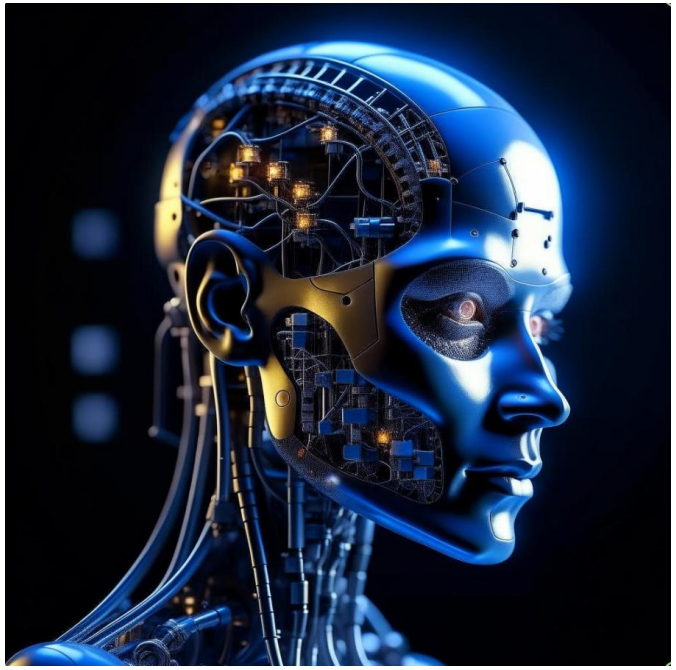
Формализованное описание **абстрактных** закономерностей реального мира, обеспечивающее:

1) Связность объектов и процессов реального мира
2) Познаваемость реального мира
3) Логическую масштабируемость явлений реального мира
4) Измеримость (квантификацию) реального мира

Сакраментальная проблема: баланс между вычислимостью и реалистичностью

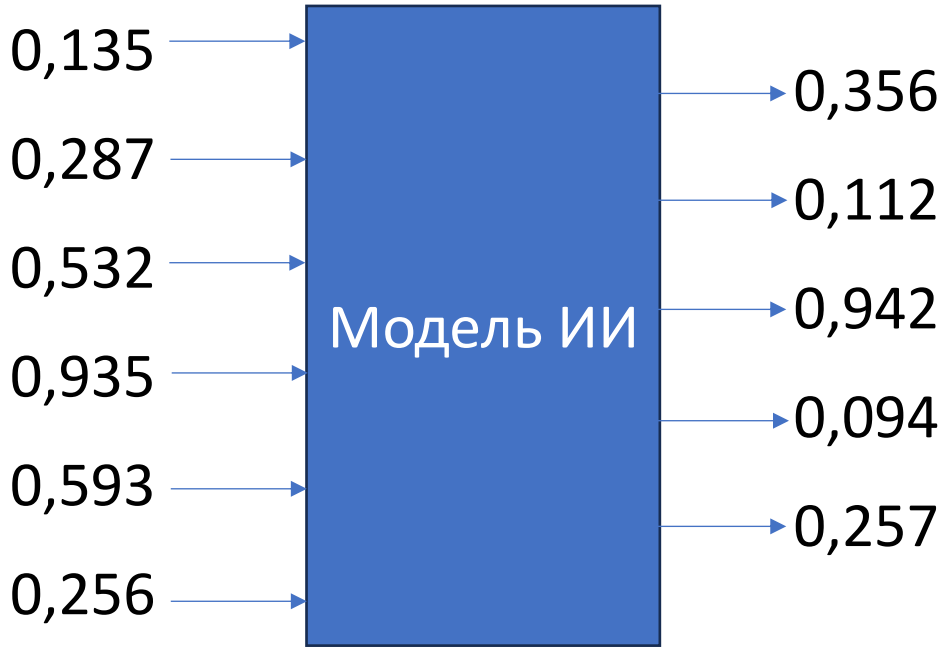
Как выглядит «модель ИИ»

В женских журналах



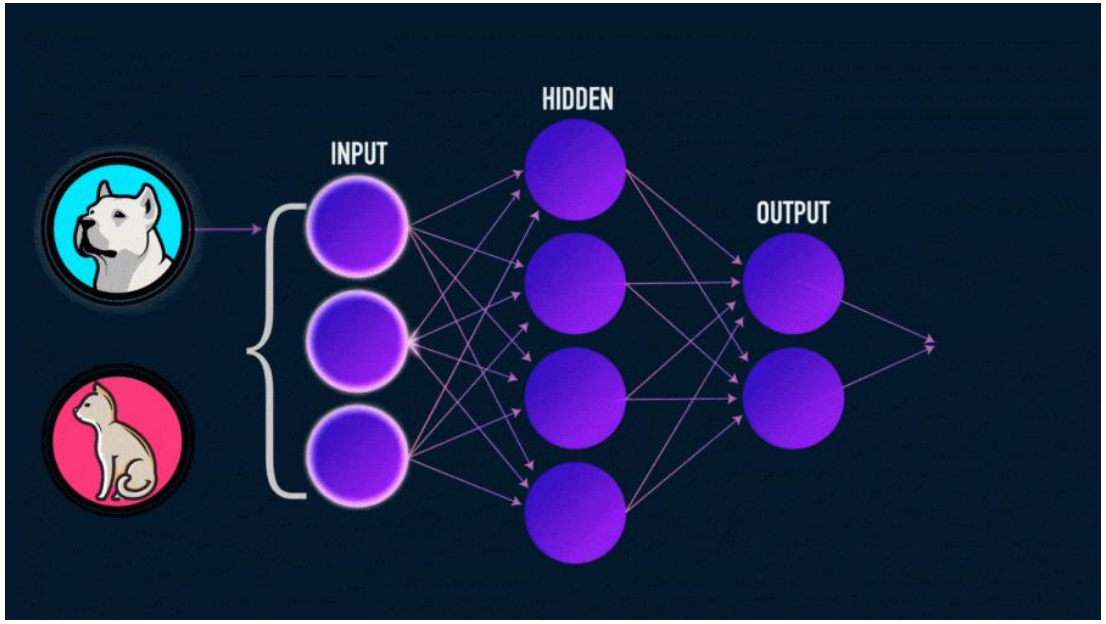
≠

На самом деле



Обучить модель ИИ – определить структуру и параметры модели на основе имеющихся данных так, чтобы она наилучшим образом воспроизводила закономерности, характерные для когнитивной деятельности человека

Почему все так любят нейросети?



Универсальный аппроксиматор закономерностей на основе данных

- автоматизация выбора структуры
- контролируемая точность/сложность
- масштабируемость
- вложенность
- эффективная реализация на современных компьютерах

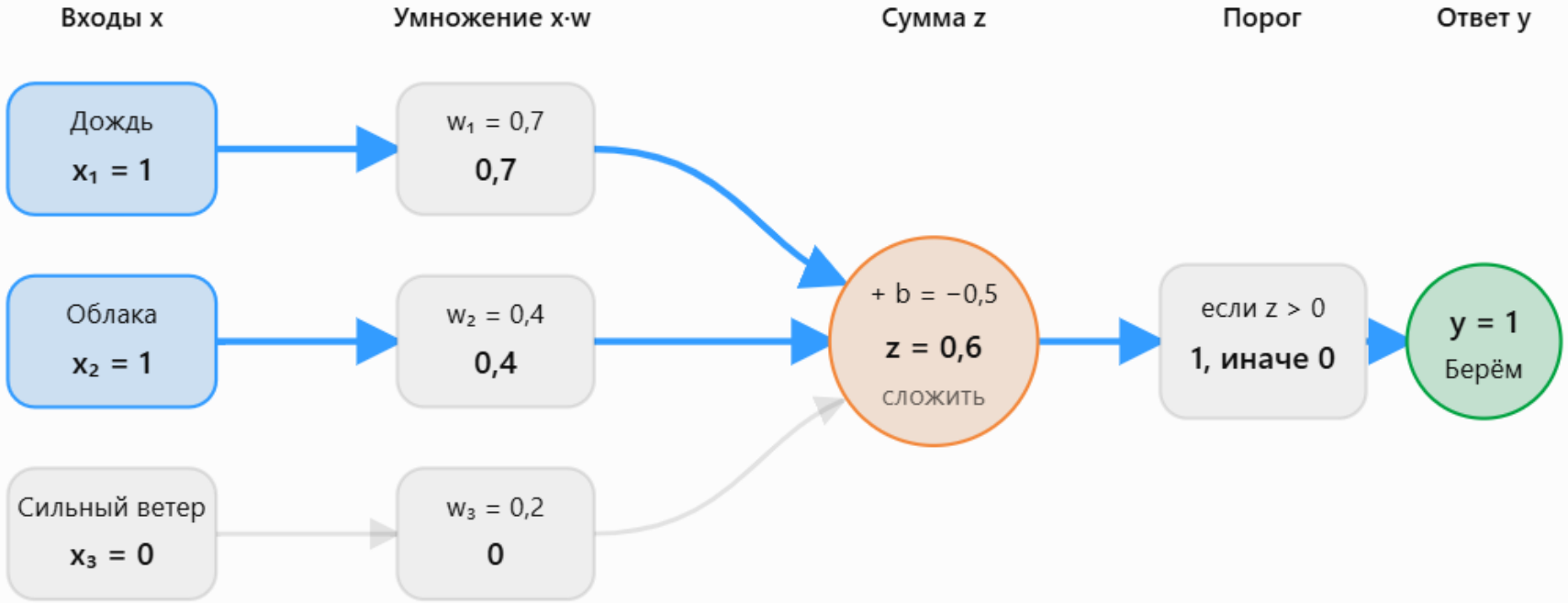
Нейросеть всегда «глупа» - она знает ВСЕ - только про те данные, на которых обучилась!

Эволюционное дообучение, обучение переносом, использование гибридных технологий



[Упрощение]: Как работает один нейрон (1/2)

Дождь и облака | Только облака



$$z = 1 \times 0{,}7 + 1 \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}2 - 0{,}5 = 0{,}6$$

1. Умножаем

0,7; 0,4; 0

Каждый вход × его вес

2. Складываем

0,7 + 0,4 + 0 − 0,5 = 0,6

Смещение b сдвигает границу решения

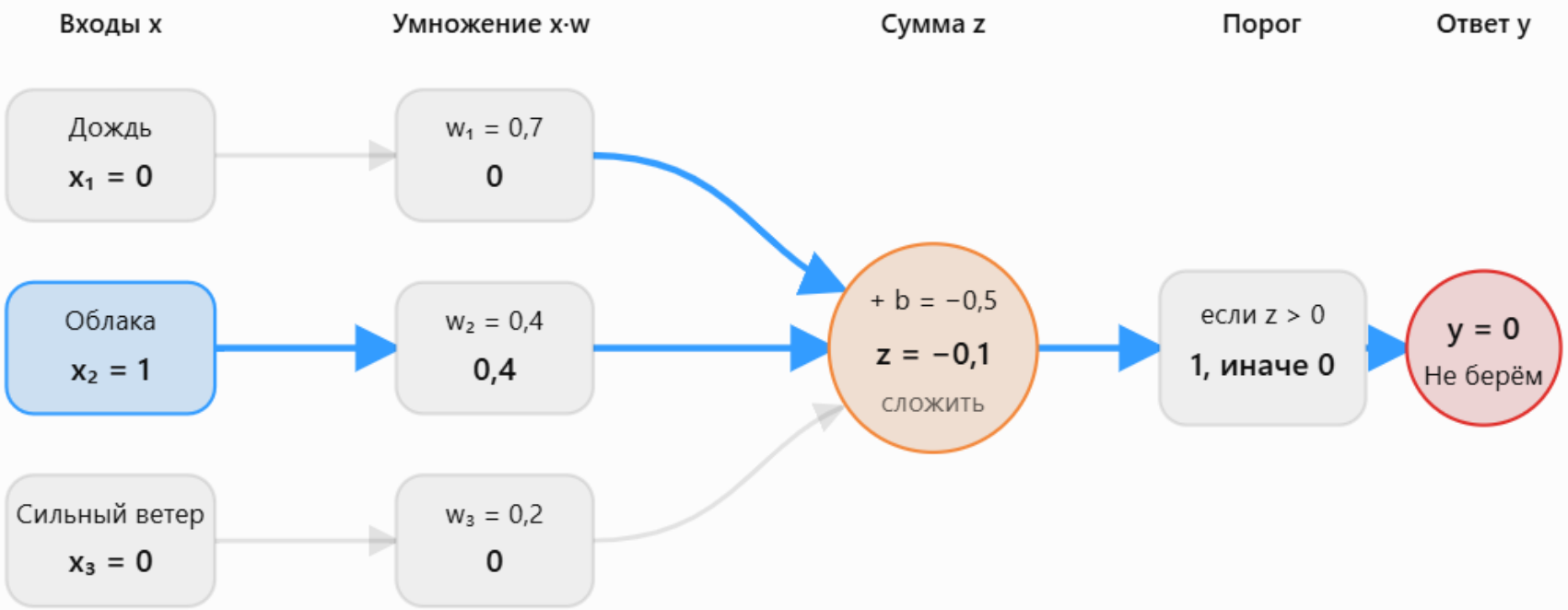
3. Сравниваем с нулём

0,6 > 0 → y = 1

Нейрон отвечает: «Берём зонт»

[Упрощение]: Как работает один нейрон (2/2)

Дождь и облака | **Только облака**



$$z = 0 \times 0{,}7 + 1 \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}2 - 0{,}5 = -0{,}1$$

1. Умножаем

0; 0,4; 0

Каждый вход × его вес

2. Складываем

0 + 0,4 + 0 − 0,5 = −0,1

Смещение b сдвигает границу решения

3. Сравниваем с нулём

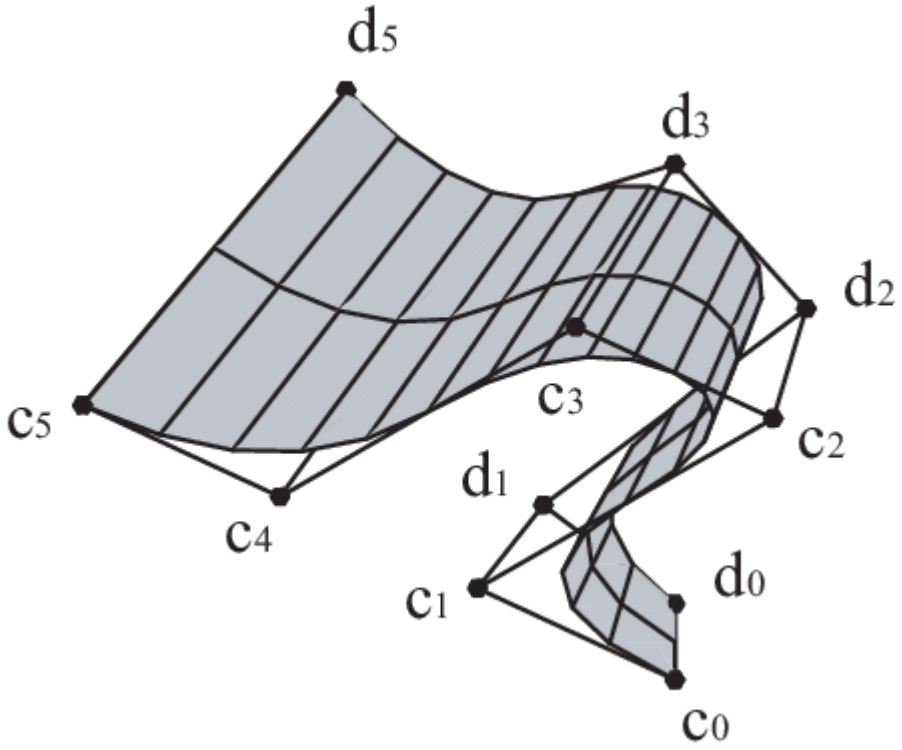
−0,1 ≤ 0 → y = 0

Нейрон отвечает: «Не берём зонт»

Нейросети vs. Сплайны: новые возможности

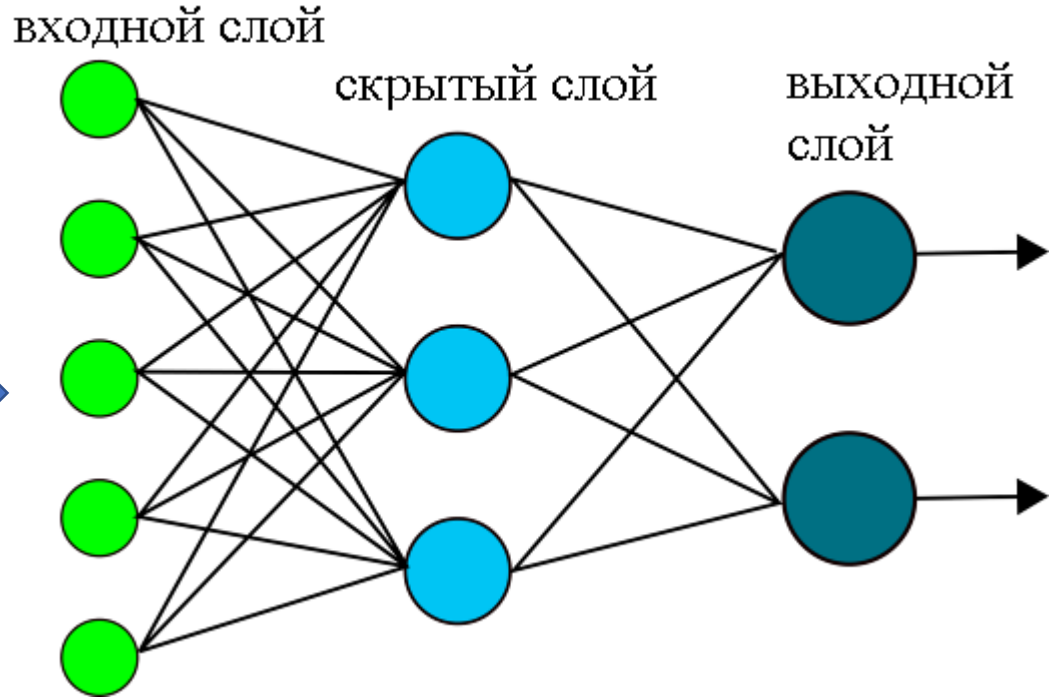
ИНС – это еще не ИИ, это – аппарат аппроксимации сложных многомерных данных!

Геометрическая логика **- сплайны**



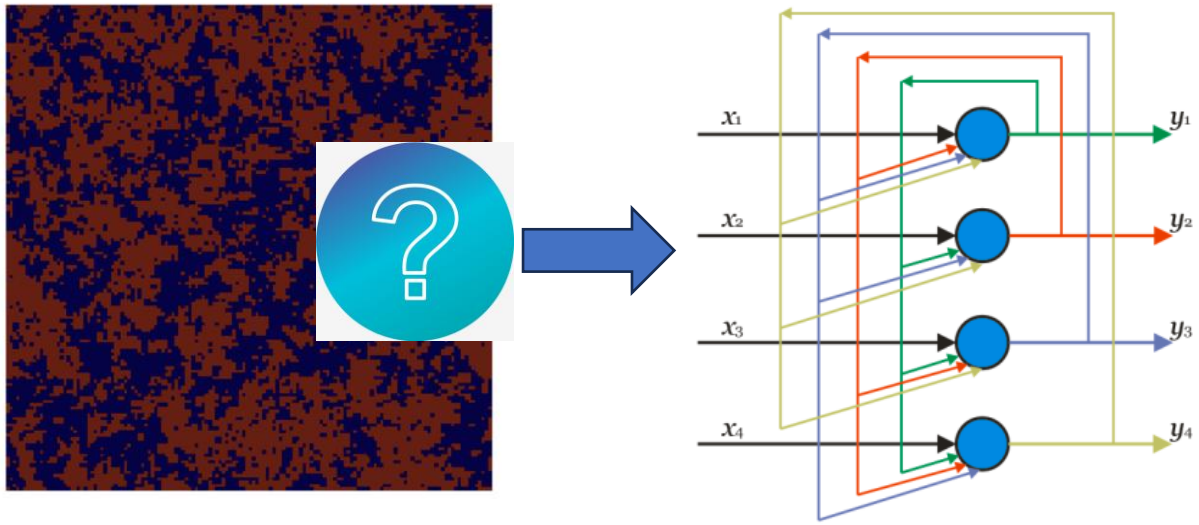
Прошло
30 лет

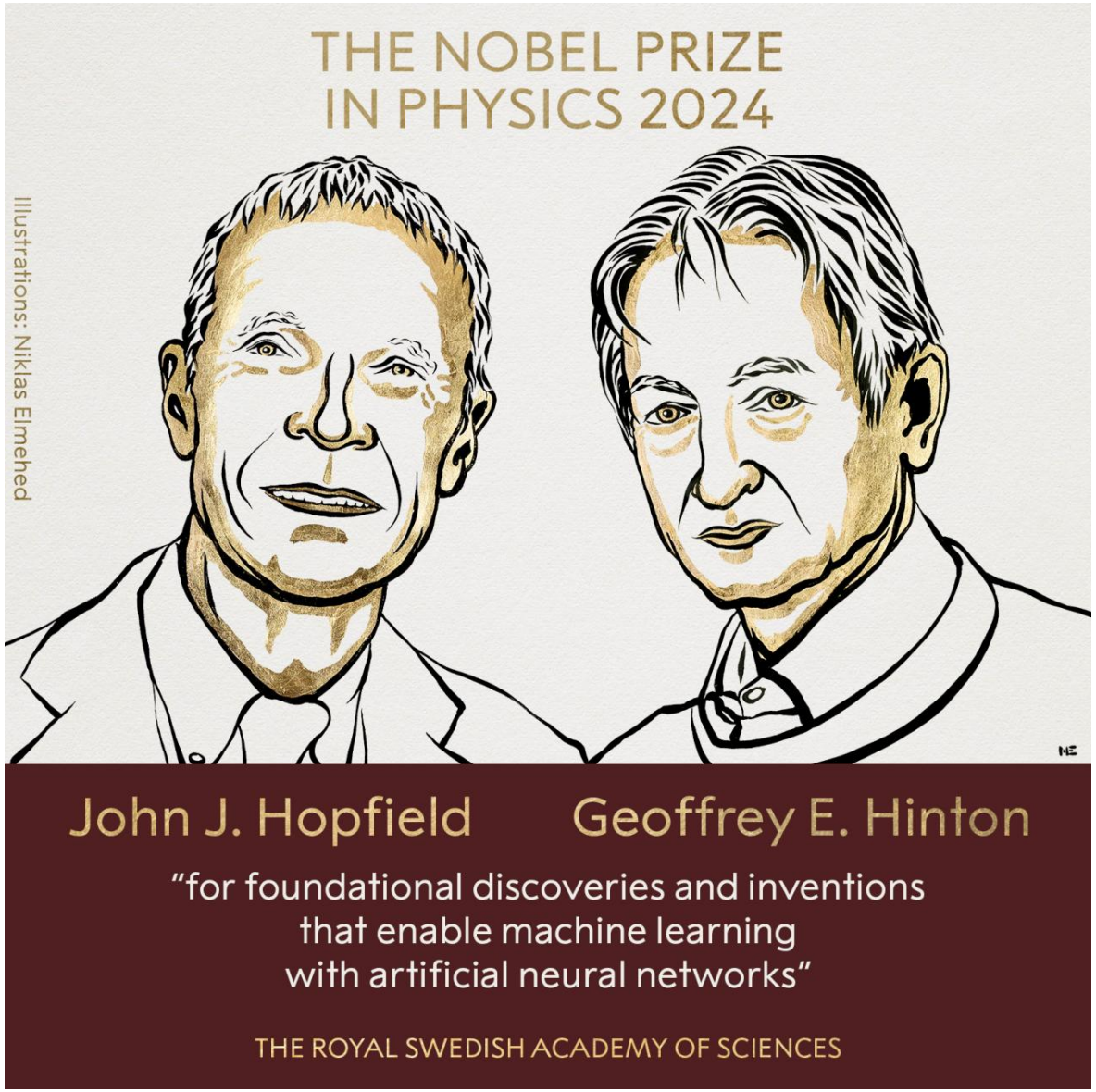
Логика complex systems **- ИНС**



Очень гибкая конструкция за счет композиции множества «легких» элементов

Почему нейросети – это нобелевка по физике (2024)





Нобелевка одной фразой: Эффективная обработка данных за счет коллективного поведения взаимосвязанных акторов информационного процесса



ИТМО

ВЫВОДЫ (МИНИМУМ ЗНАНИЙ ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

Резюме занятия (кратко и емко)

- Разных определений ИИ много, потому что они – ситуативны, обусловлены разными задачами
- Конструктивное определение ИИ – только, чтобы отличить истинный ИИ от всего остального
- Бытовое определение ИИ – лучше формулировать через пользу от него (4 «нет»)
- Регуляторное определение ИИ – отражает текущую политику государства в части применения ИИ. Используем определение Национальной стратегии ИИ или ГОСТ
- Есть сильный и слабый ИИ. Все понимают, что такое сильный ИИ (есть определение), но не всегда могут это измерить. Для того, чтобы достичь свойств сильного ИИ, нужно опираться на большие фундаментальные модели
- Строить большие фундаментальные модели ИИ можно разными путями: на моделировании мозга, на знаниях (символьный ИИ), на данных
- Символьный ИИ требует работы со знаниями (соотношениями над данными) и реализуется в экспертных системах. Все они имеют две важных части – базу знаний и систему вывода на их основе. Но потенциал такого ИИ ограничен
- Современный ИИ – это ИИ на основе данных, который делается датасайнтистами с помощью машинного обучения
- Машинное обучение – это алгоритмы, которые сами могут конструировать и обучать модели на основе разнообразных данных (в отличие от классической математики или статистики)
- Машинное обучение работает с математическими моделями, которые всегда являются абстракциями реальных систем. И строить их надо осознанно, чтоб потом такие системы можно было исследовать не экспериментом, а численным моделированием
- Способов представления моделей ИИ может быть много. Но сейчас все любят нейросети
- Нейросети – это не то, как устроен мозг. Это просто очень хороший аппроксиматор – удобная функция для приближения зависимостей между многими входами и многими выходами.